

Loreley：完整代码仓库的并行、多分支进化

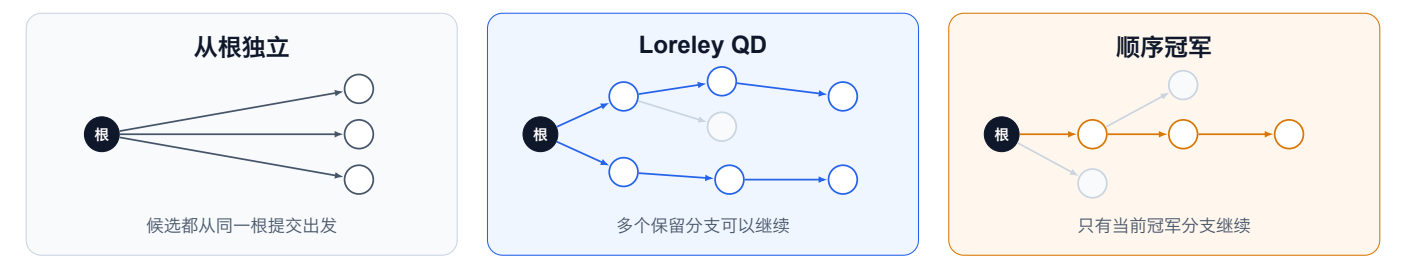
墙钟时间与长周期搜索中的质量演化

Mohan Chen · 2026-09



主要结果 Loreley QD 同时推进多个分支，并把通过评估的中间状态留作后续父代。它比顺序冠军更早找到达到门槛的候选；按相同 48 个任务比较，顺序冠军的终点均值略高。

三种策略的谱系关系



三种策略的动力学差别

策略	并行候选	跨代累积	搜索时间中位数	48 任务平均提升	终点达标区组
从根独立	是	否	3.66 h	+0.50%	2/7
Loreley QD	是	是	3.75 h	+0.82%	6/7
顺序冠军	否	是	11.65 h	+0.96%	7/7

系统流程

编码智能体从可构建的仓库提交出发，在隔离的工作树中完成跨文件修改。项目评估器检查构建、测试和编辑范围，并记录多个性能指标。只有通过门槛的提交进入档案；每个 Git 提交既保存代码状态，也记录谱系关系。

档案中的提交可以再次被选作父代或参考分支，因此每次保留都会影响后续候选的生成路径。

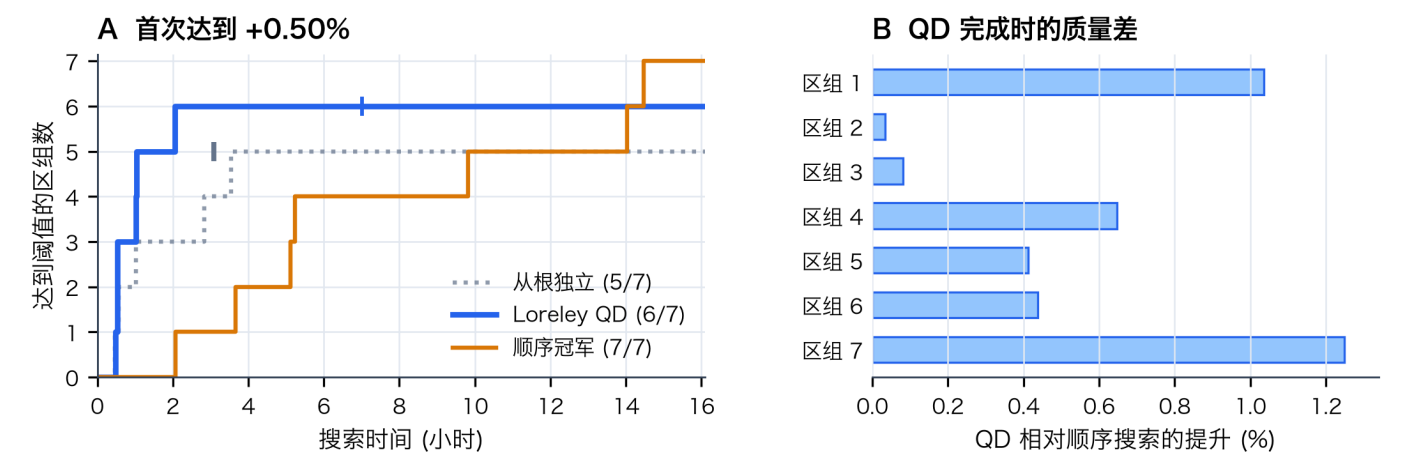
对照设置

Zstandard 实验包含 7 个配对区组。每种策略在每组运行 48 个候选任务，共 1,008 个任务。三种策略使用相同的初始提交、智能体路由、评估器和候选选择规则，只改变父代选择和调度方式。分别在第 8、16、24、32、40 和 48 个任务后，用验证集选择当前候选，再在留出集上测量。

按相同任务数比较搜索效率；按相同墙钟时间比较交付速度。

01 / 墙钟时间

更快拿到可用候选



达到 +0.50% 所需时间

实验将 +0.50% 压缩吞吐提升设为有效改进门槛。首次达到门槛的时间取自各组已有检查点：

策略	达标区组	首次达标时间
Loreley QD	6/7	中位数 0.78 h
顺序冠军	7/7	中位数 5.23 h

在两种策略均达到门槛的 6 个区组中，QD 都更快。顺序冠军与 QD 的首次达标时间比几何均值为 6.76 $\times$ 。QD 的范围为 0.48–2.05 小时，顺序冠军为 2.08–14.46 小时。

关键路径决定时间差

QD 同时运行 4 个候选，有效并行度中位数为 3.37；顺序冠军每次只运行 1 个，有效并行度为 0.99。各策略在各区组内的累计排队时间约为 3–7 分钟，无法解释两者的小时级差距。QD 可同时推进多个分支，顺序冠军则受单条依赖链限制。

墙钟时间根据 1,008 条候选任务时间戳重建，仅统计候选搜索。每个检查点先在验证集选择候选，再在留出集测量压缩吞吐；检查点之间不插值。竖线表示 48 个任务内未达到门槛。

按任务数和按时间比较

固定 48 个任务：顺序冠军终点更高。

留出集平均提升分别为顺序冠军 +0.96%、QD +0.82%、从根独立 +0.50%。在固定任务数口径下，顺序冠军的终点均值最高。

固定 QD 的完成时间：全部 7 组由 QD 领先。

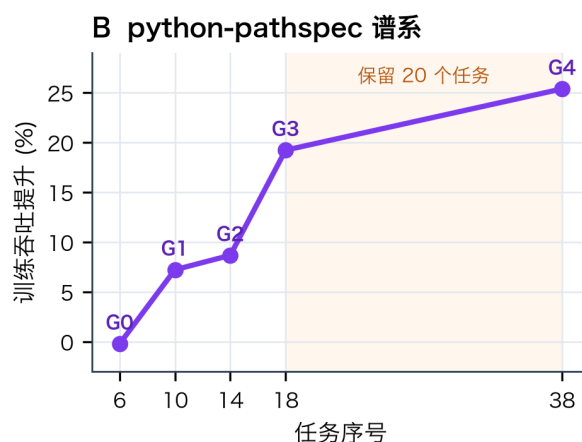
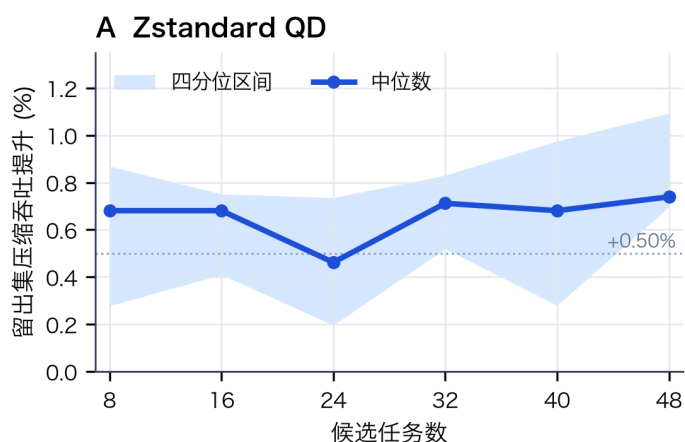
QD 完成 48 个任务时，顺序冠军最近的检查点分别为：4 组第 8 个任务、2 组第 16 个任务、1 组第 24 个任务。此时 QD 在全部 7 组中得分更高，逐组优势的中位数为 +0.44%。

在给定时间内，QD 交付更好的候选。

QD 的总耗时接近从根独立，同时能够跨代累积修改。交付时间受限时，墙钟时间下的质量曲线比单看第 48 个任务后的终点更有参考价值。

02 / 长周期搜索

后半程仍有新候选



20

不同主父代 / 区组
中位数; 范围 15–23

5.5

再次选择父代的
任务间隔中位数

5–9

各区组达到的
最大代数

3–42

保留分支到最终后代的
任务间隔

第 24–48 个任务仍有改进

从第 24 个到第 48 个任务，QD 入选候选在留出集上的平均提升从 +0.47% 增至 +0.82%，中位数从 +0.46% 增至 +0.74%；5/7 组上升，2/7 组持平。三个最终候选分别到第 26、38 和 43 个任务才出现。

在 220 个任务的 Zstandard 长周期运行中，前 128 个任务的每个连续 16 任务区间都有新候选入档；第 129–220 个任务又有 15 次入档。第 4 代候选 `fe39bee8` 最早出现在第 57 个任务，既有留出集提升为 +1.17%。

档案如何延长有效搜索

MAP-Elites 仅让同一行为单元内的候选相互竞争，因此暂时未成为全局最优的状态仍可作为后续父代 [1]。Loreley 在每个单元保留局部 Pareto 前沿，使压缩、解压和最坏单元性能之间的不同权衡得以延续 [2]。

Qian 等人在两类组合优化问题上证明：跨单元保留中间状态可使 MAP-Elites 达到多项式期望时间，而全局竞争的进化算法在部分实例上需要指数期望时间 [3]。Loreley 的谱系记录显示，非领先分支在间隔多个任务后仍会被重新选中，并产生更好的后代。

Pathspect 谱系 该分支在第 18 个任务达到 $1.19\times$ 后被保留。随后 20 个任务从其他分支出发；第 38 个任务重新选中该分支，并产生 $1.25\times$ 的第 4 代候选，参考工作负载提升 +25.14%。

03 / 应用

综合看墙钟时间与长期收益

三个完整仓库上的能力结果

目标	任务数	最终代数	最终候选结果	搜索过程
markdown-it-py	64	第 4 代	独立验证 +6.75%	第 7/12/14/26 个任务逐代累积修改
python-pathspect	64	第 4 代	参考负载 +25.14%	第 18 个任务保留分支，第 38 个任务继续
Zstandard（长周期）	220	第 4 代	既有留出集 +1.17%；新留出集 +0.89%	第 57 个任务出现候选；后期仍有 15 次入档

对工程决策的影响

1. 同时报告达标时间

候选生成和评估可并行时，QD 避免把所有任务排在单条冠军链上。在本实验中，QD 更早达到 +0.50% 门槛；到其完成 48 个任务时，7 个区组均领先顺序冠军。

2. 记录分支重访

评估档案时，应记录父代选择次数、分支重访间隔、最终候选首次出现的任务编号，以及检查点之间的提升。

3. 分别比较任务数与时间

固定 48 个任务时，顺序冠军的终点均值最高；固定 QD 的完成时间时，QD 在全部 7 组领先。两个口径需要同时报告。

适用条件

- 单个候选生成或评估需要数分钟，并且可安全并行运行至少 3–4 个候选；
- 优化依赖多代、跨文件的兼容修改；
- 正确性、资源与性能约束可由项目评估器统一检查；
- 需要保留完整 Git 状态，方便复现、回滚和跨分支组合。

总结

Loreley 将并行候选生成与可重访的多分支档案结合起来。并行调度缩短了达到有效改进所需的墙钟时间；档案保留暂时未领先的中间状态，使其能在后续任务中重新成为父代并继续演化。实验中，QD 更早达到有效改进门槛，并在相同墙钟时间内交付更好的候选。搜索周期延长后，后半程仍有候选入档，保留分支也能跨越多个任务产生更好的后代。Loreley 的优势集中在两点：更快取得可用结果，以及让长周期搜索继续产生增益。

数据来源。Zstandard 对照记录、质量–时间重建结果，以及三个仓库的长周期运行记录。复算脚本覆盖 126 次检查点选择、终点统计和谱系数。

参考文献

[1] J.-B. Mouret and J. Clune. Illuminating search spaces by mapping elites. *arXiv preprint arXiv:1504.04909*, 2015. URL <https://arxiv.org/abs/1504.04909>.

[2] T. Pierrot, G. Richard, K. Beguir, and A. Cully. Multi-objective quality diversity optimization. In J. E. Fieldsend and M. Wagner, editors, *Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference*, pages 139–147. ACM, 2022. doi: 10.1145/3512290.3528823. URL <https://doi.org/10.1145/3512290.3528823>.

[3] C. Qian, K. Xue, and R.-J. Wang. Quality-diversity algorithms can provably be helpful for optimization. In K. Larson, editor, *Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI-24*, pages 6994–7002. International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, Aug. 2024. doi: 10.24963/ijcai.2024/773. URL <https://doi.org/10.24963/ijcai.2024/773>. Main Track.